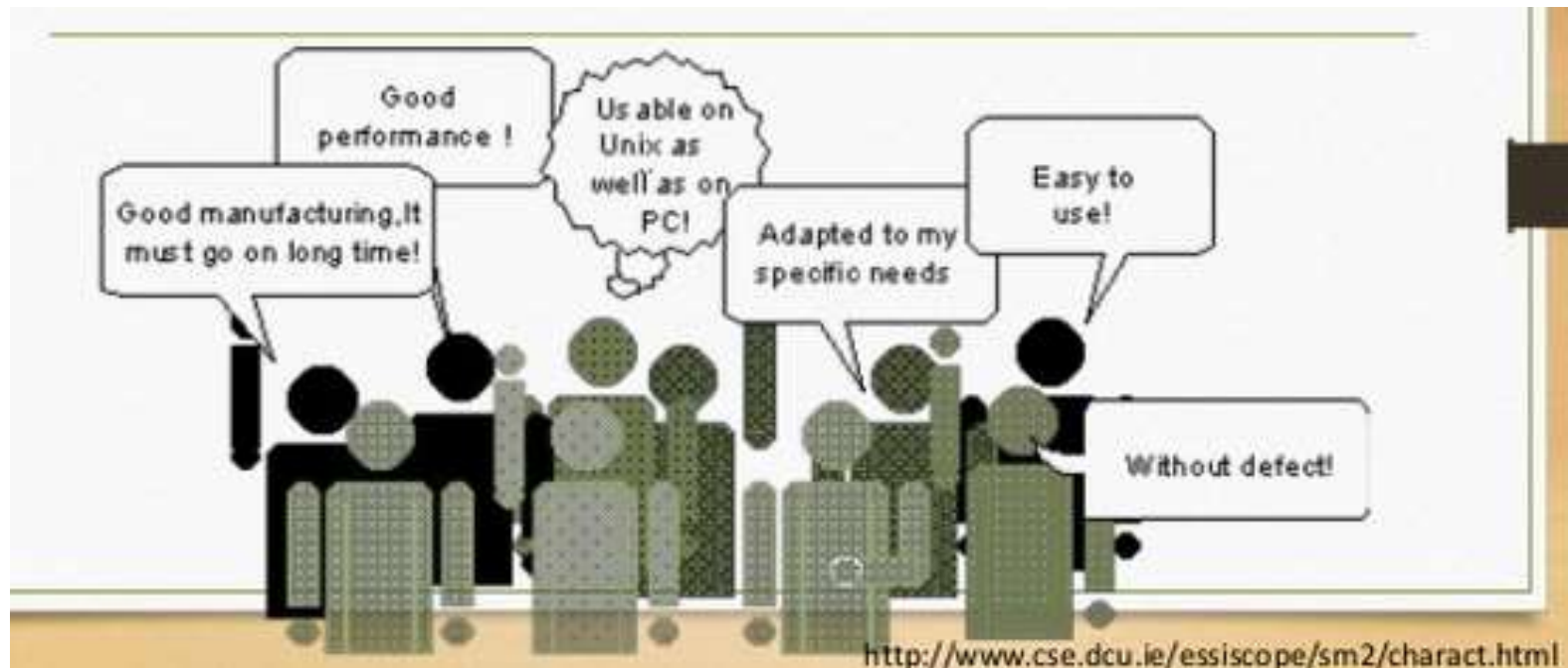


Kvaliteta programske opreme - pregled stanja in modeli



Kaj je kvaliteta/kakovost
programske opreme za vas???

Kaj je kvaliteta?

Kaj je kvaliteta?:

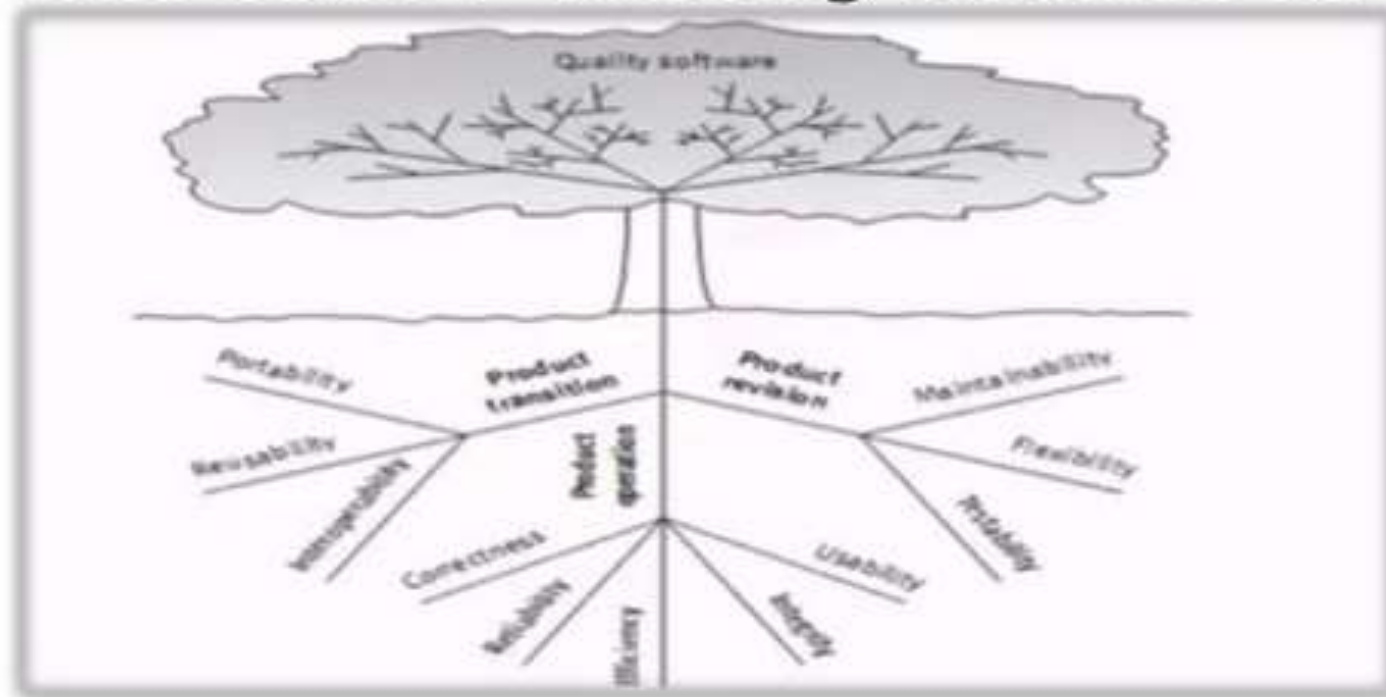
- Ujemanje z dokumentom zahtev
- “Fitnes” namenu uporabe
- Nivo zadovoljstva

V splošnem je uporabniški vidik kvalitete povezan z instalacijo, operativno učinkovitostjo in enostavnostjo uporabe

Pri programski opremi je dobra definicija kvalitete “odsotnost napak” v programu.

Katera
definicija
vam je bila
najbolj všeč
in zakaj???

McCall's Quality Model Tree



Mc Call model

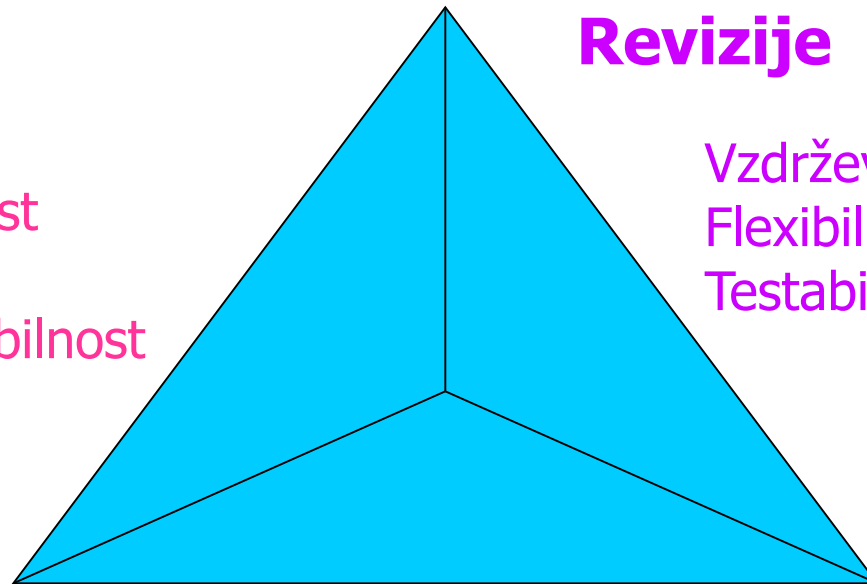
► Oblikovan leta 1977
ost

Tranzicija

Prenosljivost
Pouporaba
Interoperabilnost

Revizije

Vzdrževalnost
Flexibilnost
Testabilnost



Operativnost

Pravilnost, učinkovitost, Integriteta, Zanesljivost, Uporabnost

Boehmov model 1978*

Tri nivoji atributov kvalitete:

- Primarna uporaba
- Vmesni konstrukti
- Primitivni konstrukti

Podoben kot McCall vsebuje pa tudi karaktersitike strojne opreme.

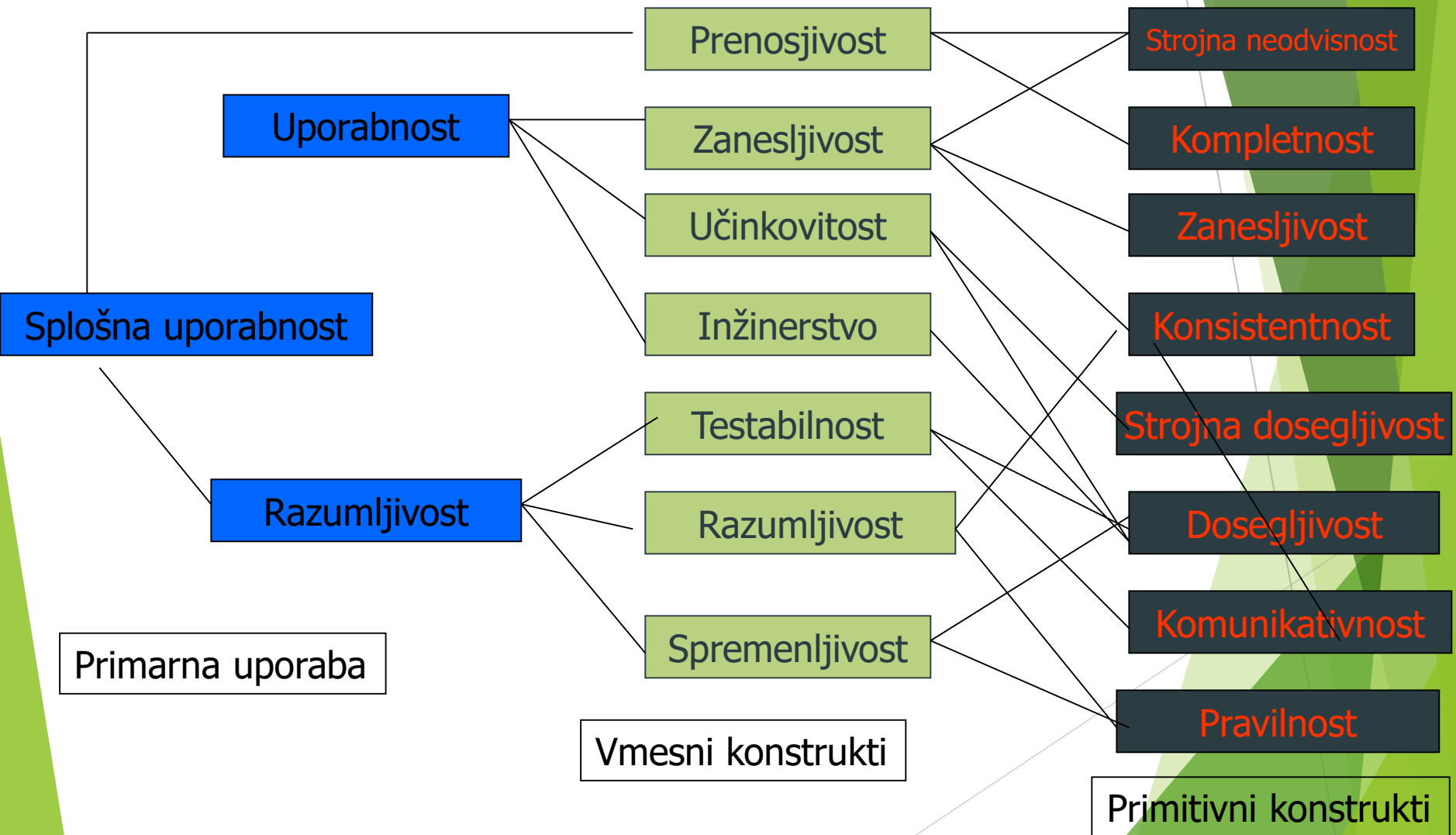
Model reflektira:

- Zakaj uporabnik produkt želi
- Poraba virov
- Ali se lahko hitro naučimo uporabe produkta

Ali je produkt dobro oblikovan, učinkovit, testabilen, in vzdrželabilen

*Barry Boehm - Avtor knjige *Mythical Man Month*

Boehmov model



ISO-9126

Od leta 1980.

Omogoča primerljivost produktov.

Vsebuje 6 glavnih atributov kvalitete

- **Funkcionalnost:** ali je namen dosežen
- **Zanesljivost:** zmožnost vzdrževanja performans
- **Uporabnost:** nivo napora za uporabo
- **Učinkovitost:** razmerje performansa/viri
- **Vzdrželabilnost:** trud potreben za spremembe in izboljšave
- **Prenosljivost:** Transfer v drugo okolje



ISO/IEC 25010 - od 2011



FURPS+ Model - preverjanje kakovosti nefunkcionalnih zahtev



Osnovni FURPS

Model FURPS organizira vse zahteve v pet kategorij:

F = funkcionalnost

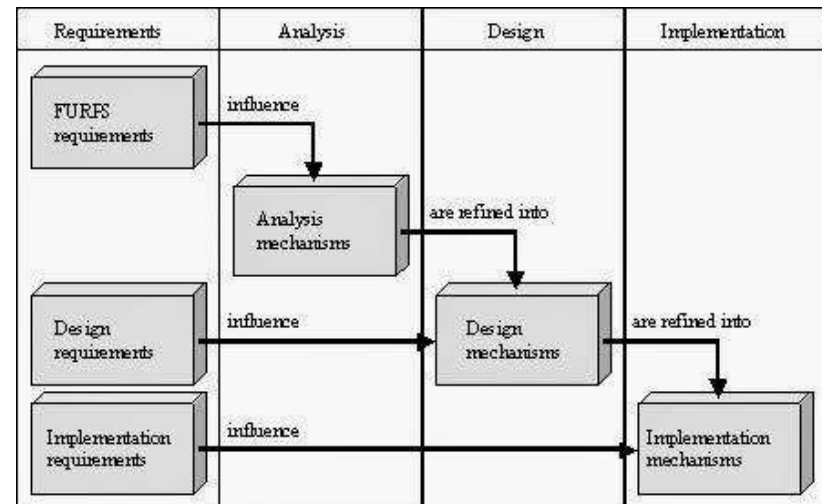
U = uporabnost

R = zanesljivost

P = učinkovitost delovanja

S = Možnost podpore

FURPS+



Uporabnost

- Raven strokovnega znanja uporabnikov je predpostavljena
- Uporabljeni standardi uporabniškega vmesnika.
- Predložena dokumentacija.

Zanesljivost

- Varnostne zahteve.
- Razpoložljivost, robustnost, in zanesljivost sistema.
- Ravnanje z izjemami
- Povprečni čas med napakami
- Toleranca napak
- Toleranca za izgubo podatkov

Učinkovitost delovanja

- ▶ Število podprtih sočasnih uporabnikov,
- ▶ odzivni čas
- ▶ število transakcij na sekundo

Možnost podpore

- ▶ Kako se bo sistem razširil?
- ▶ Kdo vzdržuje sistem?



Zagotavljanje kvalitete

Potreben v vsaki ustanovi.

Neodvisna skupina

Direktno reportiranje “ŠEFU”

Popolnoma posvečena kvaliteti

Fokusiran na uporabniško zadovoljstvo

V vseh fazah oblikovanja

Vsaka organizacija mora imeti Pravilnike in strateške dokumente o kvaliteti, ki jih mora poznati vsak delavec

Zagotavljanje kvalitete

Preverjanje in poročanje o kvaliteti.

QA vsebuje zaporedje inspekcij, pregledov, in testiranj.

Zagotavlja oblikovanje in razvoj produktov glede na norme in standarde

Oblikuje in nadzoruje aktivnosti za oblikovanje kvalitetne programske opreme

Aktivnosti QA

Priprava QA plana

Pregled, inspekcija in audit

Postavljanje standardov za aplikacijo

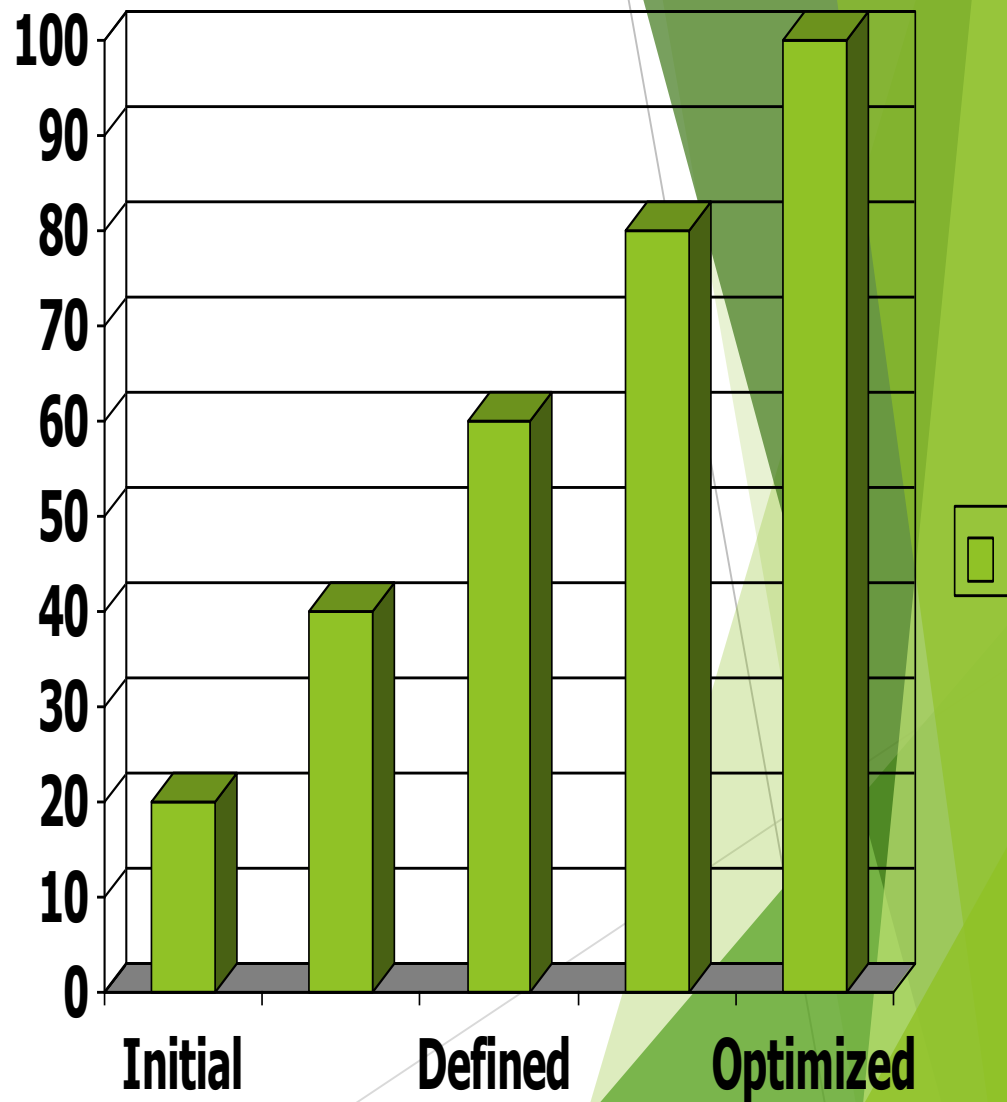
Procedure ta reportiranje napak

Definicija dokumentov QA

Definicija povratnih informacij in njihova oblika

SEI-CMM

- ▶ Oblikovan v SEI, Carnige Melon University
- ▶ Namenjen izključno oblikovanju programske opreme
- ▶ Referenčni model
- ▶ Definirani **Ključni atributi**, ki definirajo nivo organizacije



SEI-CMM model

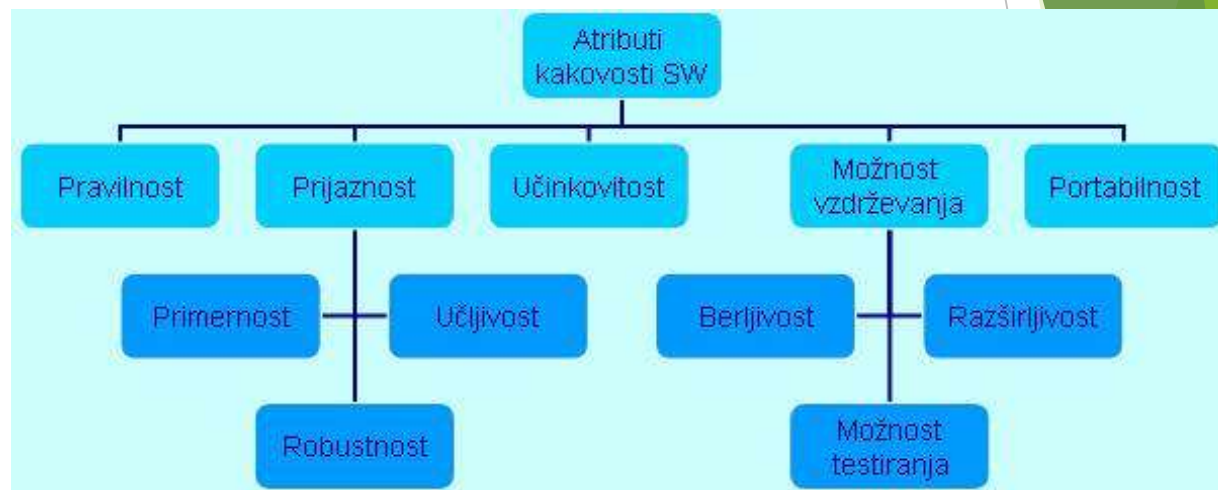
Nivo	Opis
Začetni	Ad hoc, brez metod in inžinerskih principov, brez vodenja
Ponovljiv	Postavljene osnove vodenja in postavljene osnove zahteve
Definiran	Definirane procesne in inžinerske strukture
Voden	Vpeljava QA
Optimiziran	Vpeljane R&R aktivnostin in kontinuirane izboljšave

Ali menite, da je začetni nivo slab v vsakem primeru?



Na katerem nivoju programirate?

Atributi kakovosti programske opreme





MERE

► KAKOVOSTI

Konstruktivne mere

Dosledna uporaba metod v vseh fazah razvojnega procesa.

Uporaba ustreznega razvojnega orodja.

Razvoj programske opreme na osnovi visoko kakovostnih pol-produktov.

Dosledno pisanje in vzdrževanje razvojne dokumentacije.

Analitične mere

Statična analiza
programa.

Dinamična analiza
programa.

Sistematično izbiranje
testnih primerov.

Konsistentno beleženje
rezultatov analiz.

Organizacijske mere

Nenehno
(permanentno)
izobraževanje
razvijalcev.

Institucionalizacija
zagotavljanja kakovosti
(uvedba standardov
ISO, ANSI, IEEE...).